Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância

Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Programação Orientada a Objetos (EAD-05.032)
AD1 – 1° semestre de 2026.

IMPORTANTE
(Leia atentamente antes de iniciar a avaliação)

A resposta do programa deve ser entregue pela plataforma com código fonte (extensão ".java"), o qual pode estar zipado (.zip) ou não. Respostas entregues fora do formato especificado, por exemplo, em arquivos com extensão ".pdf", ".doc" ou outros, não serão corrigidas.

Serão aceitas apenas soluções escritas na linguagem Java. Programas com erro de interpretação não serão corrigidos. Evite problemas de correção ao utilizar recursos avançados de Java.

Os exemplos fornecidos nos enunciados das questões correspondem a casos específicos apontados para fins de ilustração e não correspondem ao universo completo de entradas possíveis especificado no enunciado. Os programas entregues devem ser elaborados considerando qualquer caso que siga a especificação e não apenas os exemplos dados. Essa é a prática adotada tanto na elaboração das listas de exercícios desta disciplina quanto no mercado de trabalho.

Faça uso de boas práticas de programação, em especial, na escolha de identificadores de variáveis, métodos e comentários no código.

As respostas deverão ser entregues via atividade específica na plataforma antes da data final de entrega estabelecida no calendário de entrega de ADs. Não serão aceitas entregas tardias ou substituição de respostas após o término do prazo.

As ADs são um mecanismo de avaliação individual. As soluções podem ser buscadas por grupos de alunos, mas a redação final de cada prova tem que ser individual. Respostas plagiadas não serão corrigidas.

Na AD1, utilize apenas recursos vistos até o momento na disciplina. O uso de coleções não é permitido nesta atividade. Utilize vetores no lugar.

O uso de IA generativa para solução da questão é proibido. Você pode utilizar IA para ajudar a encontrar um eventual erro ou em configuração da IDE. Mas a solução deve ser pensada e elaborada por você. Caso tenha utilizado IA, o uso deverá ser informado. Caso tenha sido detectado mau uso, a atividade será zerada.

Questão única - Sistema de Monitoramento de Energia Residencial (*Smart Home*)

Você é responsável por desenvolver um sistema que monitora o consumo de energia de uma residência por meio de uma solução simplificada de “Smart Home”. O sistema deve permitir o controle de cômodos e dispositivos, o registro de uso diário e o cálculo do consumo e do custo estimado de energia.

Sua missão como desenvolvedor é criar um sistema em Java, orientado a objetos, que simule esse monitoramento.

Você pode incluir informações adicionais, desde que respeite as regras descritas a seguir.

Cômodos e dispositivos

Uma residência possui um conjunto de cômodos (por exemplo: sala, quarto, cozinha, banheiro, área de serviço). Cada cômodo deve guardar informações que o identifiquem de forma única dentro da residência, como um nome.

Cada cômodo pode possuir vários dispositivos monitorados no sistema. Um dispositivo representa um equipamento elétrico presente em um cômodo. Um dispositivo deve guardar informações como: uma identificação ou nome que permita reconhecê-lo, o cômodo ao qual pertence, um valor que represente o consumo de energia associado ao seu uso (por exemplo, consumo por hora), a situação atual de funcionamento (ligado ou desligado), o tempo de uso registrado no dia.

O sistema deve permitir cadastrar cômodos e cadastrar dispositivos associados a um cômodo existente.

Registro de uso

O sistema deve permitir ligar/desligar dispositivos e registrar o tempo de uso diário (em horas). Para que o registro de uso seja válido, o dispositivo deve estar ligado no momento do registro e o número de horas informado deve ser válido (por exemplo, não pode ser negativo).
Caso o tempo de uso seja registrado mais de uma vez para o mesmo dispositivo no mesmo dia, o sistema deve acumular as horas registradas.

Consumo e custo

Com base nas informações registradas, o sistema deve ser capaz de:

- calcular o consumo diário de energia de cada dispositivo;
- calcular o consumo diário de cada cômodo (somando o consumo de seus dispositivos);

- calcular o consumo total diário da residência;
- calcular o custo total do dia, considerando uma tarifa de energia definida no código (valor do kWh). Utilize uma constante para isso.

Ao final da simulação, o sistema deve apresentar um resumo do dia, exibindo os cômodos cadastrados, os dispositivos cadastrados em cada cômodo, a situação de cada dispositivo (ligado/desligado), o tempo de uso registrado, o consumo diário calculado por dispositivo e por cômodo e o consumo total e o custo total do dia.

Identificação dos maiores consumidores

Um dos objetivos do monitoramento é identificar quais dispositivos mais impactam a conta de luz. Assim, o sistema deve listar os dispositivos que mais consumiram no dia.

Essa listagem deve ser apresentada em ordem decrescente de consumo diário. A ordenação deve ser implementada manualmente (por exemplo, usando o algoritmo de seleção ou bubble sort), utilizando apenas recursos já vistos na disciplina.

Entrada pelo usuário (Scanner)

O programa deve permitir que o usuário realize operações básicas via console. Para isso, você deverá utilizar a classe `Scanner` para ler opções e dados digitados. Caso você ainda não tenha visto `Scanner` em aula, você deve pesquisar e utilizar essa classe.

Sugere-se implementar um menu em loop em uma classe própria para entrada do usuário com opções como: cadastrar cômodo, cadastrar dispositivo em um cômodo, ligar/desligar dispositivo, registrar horas de uso, exibir resumo do dia, listar maiores consumidores, encerrar.

Armazenamento e validações

Como nesta fase da disciplina você ainda não estudou coleções, os dados devem ser armazenados em vetores, com capacidades fixas definidas no código. O uso de ArrayList, por exemplo, não é permitido.

O sistema deve tratar corretamente as seguintes situações, exibindo mensagens claras no console:

- tentativa de cadastrar mais cômodos do que a capacidade definida;
- tentativa de cadastrar dois cômodos com o mesmo nome;
- tentativa de cadastrar dispositivo em um cômodo inexistente;
- tentativa de cadastrar mais dispositivos em um cômodo do que a capacidade definida;
- tentativa de cadastrar dois dispositivos com a mesma identificação dentro do mesmo cômodo;
- tentativa de cadastrar um registro de uso inválido.

Organização do código e restrições

O código deve ser implementado em Java e organizado em pacotes de forma simples e coerente. Não utilizar coleções (ArrayList, List, Map etc.), ao invés disso, utilizar vetores com capacidades fixas. Mensagens no console devem ser claras e informativas.

Roteiro de demonstração (método main)

Crie as classes necessárias para modelar o cenário descrito acima e, na sequência, implemente uma classe que contenha o método `main`.
Nesse método, você deve instanciar os objetos necessários e simular o funcionamento do sistema, não sendo obrigatório solicitar esses dados via Scanner. O uso de Scanner é recomendado para permitir interação com o usuário e você pode implementar isso em outra classe.

O método `main` deverá executar, obrigatoriamente, as seguintes ações:

- Cadastrar pelo menos 4 cômodos.
- Cadastrar pelo menos 2 dispositivos em cada cômodo, totalizando no mínimo 8 dispositivos.
    - Pelo menos 2 dispositivos devem ter nome personalizado com o nome do aluno e o polo (ex.: “Ventilador – [Seu Nome] – Polo [Seu Polo]”).
- Ligar pelo menos 3 dispositivos e manter pelo menos 2 desligados.
- Registrar tempo de uso para pelo menos 3 dispositivos.
- Tentar registrar tempo de uso em um dispositivo desligado (deve recusar e informar).
- Tentar registrar tempo inválido (por exemplo, negativo, ou zero conforme sua regra) e informar.
- Exibir resumo do dia (por cômodo e total).
- Listar os dispositivos em ordem decrescente de consumo diário.

Dicas

- Considere criar uma classe centralizadora responsável por representar a residência e coordenar as operações do sistema, como cadastro de cômodos e dispositivos, controle de uso e cálculo dos consumos.
- Pesquise sobre a classe `Scanner` para solicitar entrada do usuário.
- Um bom projeto orientado a objetos separa a lógica de interação com o usuário das regras de negócio. Evite utilizar a classe que representa a residência para solicitar dados ao usuário ou exibir menus; essa responsabilidade deve ficar em uma classe específica de interação.

Critérios de avaliação

- Adequação do modelo de classes ao problema.
- Comunicação correta entre os objetos.
- Implementação das validações solicitadas.
- Correção dos cálculos de consumo e custo.
- Ordenação manual correta.

- Uso adequado de vetores (capacidade fixa).
- Apresentação de todas as funcionalidades solicitadas.
- Uso correto do Scanner para entrada de dados.
- Funcionamento do programa

Deverão ser entregues:

- Código-fonte em Java.
- Relatório em PDF, contendo:
    - Explicação das decisões: Justifique as escolhas feitas ao longo do desenvolvimento, como, por exemplo:
        - Por que criar determinada classe?
        - Por que implementar determinado método em uma classe e não em outra?
    - Descrição das regras e validações implementadas;
    - Evidências de Testes e Execução:
        - Prints do console que mostram a execução do programa.
        - Resultados das simulações, demonstrando que o sistema funciona conforme esperado.

Exemplo de saída

O exemplo a seguir ilustra uma possível execução do programa. Ele não representa um formato obrigatório de saída, mas serve apenas como referência para entendimento do funcionamento esperado do sistema.

```
=== Sistema de Monitoramento de Energia Residencial ===


Informe a opção desejada:

1 - Cadastrar cômodo

2 - Cadastrar dispositivo em um cômodo

3 - Ligar dispositivo

4 - Desligar dispositivo

5 - Registrar tempo de uso

6 - Exibir resumo do dia

7 - Listar maiores consumidores

0 - Encerrar

> 1


Nome do cômodo: Sala
```

```
Cômodo "Sala" cadastrado com sucesso.

> 1
Nome do cômodo: Cozinha
Cômodo "Cozinha" cadastrado com sucesso.

> 2
Informe o nome do cômodo: Sala
Nome do dispositivo: TV - Vânia - Polo Niterói
Consumo por hora (kWh): 0.15
Dispositivo cadastrado no cômodo "Sala".

> 2
Informe o nome do cômodo: Cozinha
Nome do dispositivo: Geladeira
Consumo por hora (kWh): 0.30
Dispositivo cadastrado no cômodo "Cozinha".

> 3
Informe o nome do cômodo: Sala
Informe o nome do dispositivo: TV - Vânia - Polo Niterói
Dispositivo ligado com sucesso.

> 5
Informe o nome do cômodo: Sala
Informe o nome do dispositivo: TV - Vânia - Polo Niterói
Informe o tempo de uso (horas): 4
Tempo de uso registrado com sucesso.

> 5
```

```
Informe o nome do cômodo: Cozinha
Informe o nome do dispositivo: Geladeira
Informe o tempo de uso (horas): 3
Operação não realizada: dispositivo desligado.

> 6

=== Resumo do Dia ===

Cômodo: Sala
  Dispositivo: TV - Vânia - Polo Niterói
  Estado: Ligado
  Horas de uso: 4
  Consumo diário: 0.60 kWh

Cômodo: Cozinha
  Dispositivo: Geladeira
  Estado: Desligado
  Horas de uso: 0
  Consumo diário: 0.00 kWh

Consumo total da residência: 0.60 kWh
Custo total do dia: R$ 0.72

> 7
=== Maiores Consumidores do Dia ===
1) TV - Vânia - Polo Niterói (Sala) - 0.60 kWh
2) Geladeira (Cozinha) - 0.00 kWh
> 0
Encerrando o sistema...
```